

Sistem Rental Kendaraan

Deskripsi

Mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi berbasis Java Console untuk mengelola operasi peminjaman kendaraan di sebuah perusahaan rental. Aplikasi ini harus dapat melacak data kendaraan yang tersedia, data pelanggan, dan transaksi peminjaman serta pengembalian.

Epic 1: Otentikasi & Manajemen Menu Berbasis Role

No	User Story	UI
1	Sebagai Pengguna, saya ingin masuk ke sistem menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i>, sehingga saya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan wewenang saya. Acceptance Criteria: - Sistem menyediakan akun untuk masing-masing role (contoh: admin123, staff123, owner123). Akun tersimpan pada file. - Jika <i>username</i> dan <i>password</i> cocok, sistem menampilkan pesan selamat datang dan mengarahkan pengguna ke menu spesifik role tersebut.	<pre>===== SELAMAT DATANG DI {NAMA_KELOMPOK} ===== Username : > admin123 Password : > ***** [SUKSES] Login berhasil sebagai ADMIN. Tekan ENTER untuk masuk ke Dashboard...</pre>

	Jika login gagal (salah <i>password/username</i>), sistem menampilkan pesan "Login Gagal" dan meminta input ulang hingga maksimal 3 kali percobaan.	
2	Sebagai Pengguna, saya ingin hanya melihat menu yang relevan dengan tugas saya, sehingga antarmuka tetap bersih dan mencegah penyalahgunaan fitur. Acceptance Criteria: Admin: Hanya dapat melihat dan mengakses menu Manajemen Kendaraan (Epic 2). Staff: Hanya dapat melihat dan mengakses menu Manajemen Pelanggan dan Transaksi (Epic 3 & 4). Owner: Hanya dapat melihat menu Laporan Pendapatan (Epic 5). - Setiap menu memiliki opsi "Logout" untuk kembali ke layar login awal.	<pre>===== DASHBOARD - ADMIN ===== Selamat Datang, {USERNAME}! Silahkan pilih menu: 1. Tambah Kendaraan Baru 2. Lihat Semua Kendaraan 3. Hapus Kendaraan 0. Logout Pilihan Anda > 1 ===== DASHBOARD - STAFF ===== Selamat Datang, {USERNAME}! Silahkan pilih menu: 1. Daftar Pelanggan Baru 2. Cari Data Pelanggan 3. Cek Kendaraan Tersedia 4. Proses Peminjaman (Sewa) 5. Proses Pengembalian 0. Logout</pre>

		Pilihan Anda > 2 ===== DASHBOARD - OWNER ===== Selamat Datang, {USERNAME}. Silahkan pilih menu: 1. Lihat Laporan Pendapatan & Riwayat 0. Logout Pilihan Anda > 1
--	--	--

Epic 2: Manajemen Inventaris Kendaraan

No	User Story	UI
1	Sebagai Admin, saya ingin menambahkan data kendaraan baru (Mobil atau Motor) dengan detail spesifik, sehingga sistem memiliki katalog kendaraan yang lengkap. (Menu 1 Admin) Acceptance Criteria: - Sistem meminta input wajib: Plat Nomor, Harga Sewa per Hari, dan Jenis Kendaraan (Mobil/Motor). - Jika memilih Mobil, sistem meminta input tambahan: Jumlah Pintu. - Jika memilih Motor, sistem meminta input	===== MENU TAMBAH KENDARAAN BARU ===== Pilih Jenis Kendaraan: 1. Mobil 2. Motor 0. Kembali Pilihan Anda > 1 Masukkan Plat Nomor : B 1234 ABC Masukkan Harga Sewa/Hari : 300000 Masukkan Merk Kendaraan : Avanza Masukkan Info Tambahan : Manual

	tambahan: Jenis Transmisi (Manual/Matic). • Sistem menolak penyimpanan jika Plat Nomor sudah terdaftar sebelumnya (harus unik). • Sistem menampilkan pesan sukses setelah data berhasil disimpan dan status kendaraan <i>default</i> disetel ke "Tersedia".	[SUKSES] Mobil dengan plat B 1234 ABC berhasil ditambahkan ke dalam sistem dengan status TERSEDIA. Tekan ENTER untuk kembali ke menu utama...
2	Sebagai Admin, saya ingin melihat seluruh daftar kendaraan beserta status terkini, sehingga saya tahu ketersediaan armada saat ini. (Menu 2 Admin) Acceptance Criteria: • Sistem menampilkan daftar dalam format tabel sederhana di konsol. • Informasi yang ditampilkan meliputi: Plat Nomor, Jenis, Atribut Khusus, Harga Sewa, dan Status (Tersedia/Disewa). • Jika belum ada kendaraan di sistem, tampilkan pesan: "Data kendaraan masih kosong."	<pre>===== DAFTAR SELURUH KENDARAAN ===== Plat Nomor Jenis Harga/Hari Merek Info Tambahan Status ===== D 1234 ABC Mobil Rp 300.000 Avanza Manual, 7 seater TERSEDIA D 5678 DEF Motor Rp 100.000 Vario Matic SEDANG DISEWA D 9999 XYZ Motor Rp 150.000 Nmax Matic TERSEDIA ===== Tekan ENTER untuk kembali ke menu utama...</pre>
3	Sebagai Admin, saya ingin menghapus data kendaraan yang sudah ditarik atau rusak, sehingga pelanggan tidak salah memilih kendaraan yang tidak bisa dipakai. (Menu 3 Admin) Acceptance Criteria:	<pre>===== MENU HAPUS KENDARAAN ===== (ketik 0 untuk kembali) Masukkan Plat Nomor yang ingin dihapus : D 5678 DEF</pre>

	• Admin memasukkan Plat Nomor kendaraan yang ingin dihapus. • Jika kendaraan ditemukan dan berstatus "Tersedia", data dihapus dari sistem dan muncul pesan sukses. • Jika kendaraan ditemukan tetapi berstatus "Sedang Disewa", sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan: "Kendaraan masih disewa, tidak dapat dihapus." • Jika Plat Nomor tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan <i>error</i>.	[GAGAL] Kendaraan masih berstatus SEDANG DISEWA, data tidak dapat dihapus! Masukkan Plat Nomor yang ingin dihapus (ketik 0 untuk keluar): F 9999 XYZ [SUKSES] Kendaraan F 9999 XYZ berhasil dihapus dari sistem.
--	---	--

Epic 3: Manajemen Pelanggan

No	User Story	UI
1	Sebagai Staff Rental, saya ingin mendaftarkan pelanggan baru dengan menyimpan Nama dan Nomor Identitas (KTP), sehingga perusahaan memiliki rekam jejak penyewa. (Menu 1 Staff) Acceptance Criteria: • Staf menginputkan Nomor KTP dan Nama Lengkap. • Sistem memvalidasi Nomor KTP (misalnya tidak boleh kosong dan hanya berisi angka). • Jika Nomor KTP sudah terdaftar di sistem,	<pre>===== MENU PENDAFTARAN PELANGGAN ===== (ketik 0 untuk kembali) Masukkan Nomor KTP : 3171234567890001 Masukkan Nama Lengkap: Budi Santoso Masukkan No Telepon : 08123123123 [SUKSES] Pelanggan Budi Santoso (KTP: 3171234567890001) berhasil didaftarkan.</pre>

	tampilkan peringatan: "Pelanggan dengan KTP tersebut sudah terdaftar."	
2	Sebagai Staff Rental, saya ingin mencari data pelanggan berdasarkan Nomor Identitas, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat. (Menu 2 Staff) Acceptance Criteria: • Staf memasukkan Nomor KTP. • Jika ditemukan, sistem menampilkan Nama dan Nomor KTP pelanggan tersebut. • Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan: "Data pelanggan tidak ditemukan."	<pre>===== MENU PENCARIAN PELANGGAN ===== (ketik 0 untuk kembali) Masukkan Nomor KTP: 3171234567890001 [DATA DITEMUKAN] Nama Lengkap : Budi Santoso Nomor KTP : 3171234567890001 No Telepon : 08123123123</pre>

Epic 4: Transaksi Peminjaman dan Pengembalian

No	User Story	UI
1	Sebagai Staff Rental, saya ingin melihat daftar kendaraan yang hanya berstatus "Tersedia", sehingga saya bisa langsung memilih kendaraan yang siap disewa. (Menu 3 Staff) Acceptance Criteria: • Sistem hanya menampilkan daftar kendaraan yang memiliki status "Tersedia".	<pre>----- DAFTAR KENDARAAN ----- Plat Nomor Jenis Harga/Hari Merek Info Tambahan Status ----- D 1234 ABC Mobil Rp 300.000 Avanza Manual, 7 seater TERSEDIA ----- Tekan ENTER untuk kembali ke menu utama... *Catatan: Kendaraan yang sedang disewa tidak ditampilkan. Tekan ENTER untuk kembali ke menu utama...</pre>

	Kendaraan yang berstatus "Sedang Disewa" disembunyikan dari daftar ini.	
2	Sebagai Staff Rental, saya ingin mencatat transaksi peminjaman, sehingga status kendaraan otomatis berubah dan tercatat di sistem. (Menu 4 Staff) Acceptance Criteria: - Staf memasukkan Nomor KTP pelanggan, Plat Nomor kendaraan, dan Rencana Durasi Sewa (dalam hari). - Sistem memvalidasi apakah KTP terdaftar dan Kendaraan berstatus "Tersedia". - Sistem membuat ID Transaksi unik secara otomatis. - Sistem mengubah status kendaraan terkait menjadi "Sedang Disewa". - Sistem menampilkan struk/bukti peminjaman.	<pre>===== MENU PEMINJAMAN KENDARAAN ===== (ketik 0 untuk kembali) Masukkan Nomor KTP Pelanggan : 3171234567890001 Masukkan Plat Nomor Kendaraan: B 1234 ABC Rencana Durasi Sewa (Hari) : 3 Memproses transaksi... --- STRUK PEMINJAMAN SEMENTARA --- ID Transaksi : TRX-001 Nama Pelanggan : Budi Santoso Kendaraan : Mobil (B 1234 ABC) Durasi Sewa : 3 Hari Estimasi Biaya : Rp 900.000 ----- [SUKSES] Transaksi berhasil dicatat. Status kendaraan berubah menjadi SEDANG DISEWA.</pre>
3	Sebagai Staff Rental, saya ingin memproses pengembalian kendaraan dan sistem otomatis menghitung total biaya sewa, sehingga tagihan dihitung akurat. (Menu 5 Staff)	<pre>===== MENU PENGEMBALIAN KENDARAAN ===== (ketik 0 untuk kembali) Masukkan ID Transaksi: TRX-001</pre>

	Acceptance Criteria: • Staf memasukkan ID Transaksi atau Plat Nomor kendaraan yang dikembalikan. • Staf memasukkan hari keterlambatan pengembalian (jika tepat waktu, diisi 0). • Sistem menghitung biaya dasar (Harga Sewa Dasar * Durasi Sewa). • (<i>Polymorphism</i>) Jika ada keterlambatan, sistem menghitung denda keterlambatan dengan aturan berbeda: Mobil dikenakan denda Rp50.000/hari, sedangkan Motor dikenakan denda Rp20.000/hari. • Sistem menampilkan struk tagihan akhir (Biaya Dasar + Denda Keterlambatan). • Sistem mengubah status kendaraan kembali menjadi "Tersedia".	Kendaraan ditemukan Mobil (B 1234 ABC). Durasi Keterlambatan (Hari, isi 0 jika tepat waktu): 1 Menghitung tagihan... --- STRUK TAGIHAN AKHIR --- ID Transaksi : TRX-001 Pelanggan : Budi Santoso Kendaraan : Mobil (B 1234 ABC) Biaya Dasar : Rp 900.000 (3 Hari) Denda Telat : Rp 50.000 (1 Hari x Rp 50.000 khusus Mobil) ----- + TOTAL BAYAR : Rp 950.000 ----- [SUKSES] Pengembalian berhasil. Status kendaraan kembali menjadi TERSEDIA. Tekan ENTER untuk kembali ke menu utama...
--	--	---

Epic 5: Laporan Riwayat

No	User Story	UI
1	Sebagai Pemilik (Owner), saya ingin melihat seluruh riwayat transaksi peminjaman beserta total pendapatan, sehingga saya bisa memantau performa bisnis. Acceptance Criteria:	<pre> ===== LAPORAN RIWAYAT & PENDAPATAN ===== ID Transaksi Pelanggan Kendaraan Status Total Tagihan ----- ----- ----- ----- ----- TRX-001 Budi Santoso B 1234 ABC SELESAI Rp 950.000 TRX-002 Andi Wijaya D 5678 DEF BERJALAN - ----- ----- ----- ----- ----- TOTAL PENDAPATAN (Hanya dari Transaksi Selesai): Rp 950.000 ===== Tekan ENTER untuk kembali ke menu utama... </pre>

	• Sistem menampilkan seluruh riwayat transaksi (yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai/dikembalikan). • Sistem menampilkan kalkulasi Total Pendapatan yang dijumlahkan dari semua transaksi yang telah selesai dikembalikan (termasuk denda).	
--	---	--

Kelompok 1: Modul Membership & Diskon (Loyalty Program)

- **Use Case Tambahan:** Sistem memiliki tingkatan pelanggan (Reguler, Silver, Gold). Pelanggan mendapatkan poin setiap kali menyewa.
 - Reguler : 0-5 transaksi potongan harga 0%
 - Silver : 5-10 transaksi mendapatkan potongan harga 10%
 - Gold : > 10 transaksi mendapatkan potongan harga 20%

Kelompok 2: Modul Manajemen Perawatan (Vehicle Maintenance)

- **Use Case Tambahan:** Kendaraan tidak bisa disewa selamanya tanpa diservis. Setelah disewa sebanyak 180 hari atau maksimal 6 bulan dari perawatan terakhir, status kendaraan otomatis berubah menjadi "Dalam Perawatan" (Maintenance).

Kelompok 3: Modul Layanan Sopir (Driver Service)

- **Use Case Tambahan:** Pelanggan bisa memilih untuk menyewa mobil "Lepas Kunci" (tanpa sopir) atau "Dengan Sopir". Transaksi peminjaman tidak hanya mengikat objek **Kendaraan**, tapi secara opsional bisa mengikat objek **Sopir**. Biaya harian sopir harus ditambahkan ke perhitungan total.

Kelompok 4: Modul Asuransi dan Kerusakan (Damage Management)

- **Use Case Tambahan:** Saat pengembalian, Staf harus menginput kondisi kendaraan. Jika ada kerusakan (lecet, penyok, mesin rusak), sistem akan membebankan denda perbaikan. Penentuan tingkat kerusakan (RINGAN, SEDANG, BERAT) dan penerapan asuransi. Jika saat meminjam pelanggan membeli "Asuransi", maka denda kerusakan otomatis digratiskan (logika kondisi bersyarat dalam OOP).
 - Kerusakan RINGAN : Rp. 200.000
 - Kerusakan SEDANG : Rp. 500.000
 - Kerusakan RINGAN : Rp. 1.000.000
 - Asuransi : Rp. 100.000

Kelompok 5: Modul Pengiriman & Penjemputan (Delivery & Pickup)

- **Use Case Tambahan:** Pelanggan tidak mengambil kendaraan di kantor, melainkan minta diantar ke lokasi (misal: Bandara, Stasiun, Hotel). Zona pengiriman dibagi 3:
 - Zona A: Rp. 150.000
 - Zona B: Rp. 100.000
 - Zona C: Rp. 50.000

Kelompok 6: Kategori Kendaraan (Reguler vs. VIP/Premium)

- **Use Case Tambahan:** Kendaraan dibagi menjadi kelas Reguler dan Premium (misal: Alphard, Moge). Kendaraan Premium mewajibkan "Uang Jaminan" (Deposit) sebesar Rp500.000 di awal transaksi yang akan dikembalikan saat mobil dipulangkan.

Kelompok 7: Paket Sewa Durasi Panjang (Harian vs Mingguan)

- **Use Case Tambahan:** Perusahaan memiliki skema harga khusus. Jika menyewa di bawah 7 hari, dihitung harga harian normal. Namun, jika menyewa 7 hari atau lebih, otomatis dikenakan "Harga Paket Mingguan" (potongan harga 10%).

Kelompok 8: Batas Jarak Tempuh (Mileage Limit)

- **Use Case Tambahan:** Penyewaan memiliki batas pemakaian 100 KM per hari. Saat dipinjam, Staf mencatat "Kilometer Awal" (Odometer) dari dasbor kendaraan. Saat kembali, Staf mencatat "Kilometer Akhir". Jika jarak tempuh melebihi batas (Durasi Hari * 100 KM), ada biaya tambahan Rp2.000 per kilometer ekstra.

Kebutuhan Teknis

Untuk menyelesaikan *User Stories* di atas, aplikasi yang dibangun **harus** memenuhi standar teknis berikut:

1. **Berbasis Java Console:** Antarmuka interaksi menggunakan teks di terminal (menggunakan **Scanner**).
2. **Paradigma OOP:** Menerapkan *Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction/Interface*.
3. **Clean Architecture:** Pemisahan yang jelas antara kelas Entitas (*Domain*), Logika Bisnis (*Use Cases/Application*), Penyimpanan Data (*Infrastructure/Collections*), dan Antarmuka (*Presentation*).
4. **Build Tools:** Project di-compile menggunakan Gradle (<https://gradle.org/>)

Aturan Pengerjaan

1. Asumsi: aplikasi yang dibuat adalah single-user system, artinya pengguna dapat masuk satu-persatu (tidak ada multiple-users yang masuk secara bersamaan) dengan menggunakan aplikasi yang sama secara offline.
2. Semua data yang dibuat dan dimanipulasi oleh sistem harus persistent. Penyimpanan data dilakukan dalam file dengan format JSON, satu entitas satu file json. Pembacaan dan penulisan file dilakukan on-demand, yaitu hanya pada saat diperlukan (bukan pada saat aplikasi dibuka dan ditutup). Gunakanlah Jackson/Gson library untuk parsing file json. Library ini secara otomatis dapat memetakan sebuah data json menjadi object java, dan sebaliknya.
 - Bonus: penyimpanan data dalam database relasional akan mendapat nilai tambah. Pembuatan rancangan desain database juga perlu ditambahkan dalam dokumentasi.

3. Setiap kelompok dipersilakan membuat asumsi sesuatu yang tidak dituliskan dalam spesifikasi soal dan harus dituliskan dalam laporan.
4. Gunakan repository <https://github.com/> untuk kolaborasi menulis kode secara paralel.

Rubrik Penilaian (Acceptance Criteria)

Komponen Penilaian	Bobot	Kriteria Sukses (Acceptance Criteria)
Dokumentasi	20%	Adanya dokumen rancangan berupa UML (class diagram, use case diagram, state diagram), flowchart dan dokumen perencanaan proyek.
Pemenuhan User Story	30%	Seluruh 11 <i>user story</i> di atas dapat dieksekusi di dalam program tanpa menghasilkan <i>error</i> atau logika yang salah.
Penerapan Konsep OOP	20%	Adanya hirarki pewarisan yang logis, enkapsulasi yang ketat, dan polimorfisme yang tepat guna.
Penanganan Error	15%	Program tidak <i>crash</i> , misal saat pengguna memasukkan huruf pada input harga, atau jika mencari kendaraan yang plat nomornya tidak terdaftar.
Kualitas Kode	15%	Struktur direktori rapi (pemisahan <i>package</i>), penamaan variabel intuitif, dan kode tidak redundan.

Pengumpulan Hasil Akhir

1. Hasil akhir (deliverable final) tugas dikumpulkan dalam format zip dikirimkan melalui E-Learning paling lambat pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 23.59
2. Deliverable final tugas berupa:
 - a. Laporan (format PDF) yang mencakup:
 - i. Deskripsi aplikasi
 - ii. Rancangan aplikasi berupa UML (class diagram, use case diagram, state diagram), flowchart
 - iii. Daftar struktur data berupa format penyimpanan data
 - b. Dokumen perencanaan dan aktivitas pengembangan (format PDF) ([link template](#))
 - i. Daftar epic
 - ii. Daftar user story
 - iii. Daftar task
 - iv. Daftar assignee
 - v. Daftar link commit github
 - c. Source code dikumpulkan dalam repository [github.com](#)
3. Pada jam kuliah 23 Juni 2026, setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan progress tugasnya. Presentasi akan menjadi penilaian tugas. Setiap kelompok memiliki waktu 10 menit untuk presentasi hasil pekerjaan. Presentasi dapat dilakukan dengan menggunakan video rekaman eksekusi aplikasi atau demo interaktif.